

نهایی و به‌روزشده ERD

اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی

رویکرد طراحی (۱)

های Activity Diagram و Use Case Specification، Use Case Diagram بر اساس ERD این نهایی طراحی شده است.

در این مدل، سه سطح اصلی در نظر گرفته شده است:

- هسته‌ی کاربری و احراز هویت
- محصولات، سفارش و تاریخچه‌ها
- اعلان‌ها، تنظیمات و درخواست حذف حساب

مناسب است و علاوه بر موجودیت‌های اصلی، مواردی مانند PostgreSQL این نسخه برای پیاده‌سازی در `AccountDeletionRequest` و `SystemSetting` را هم پوشش می‌دهد.

موجودیت‌ها (۲)

۲-۱. User

کاربران سیستم شامل خریدار، ادمین و ویزیتور هستند.

فیلدها

- `id` : BIGINT / UUID
- `phone` : VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE
- `full_name` : VARCHAR(100) NOT NULL
- `address` : TEXT NULL
- `role` : VARCHAR(20) NOT NULL
- `is_active` : BOOLEAN DEFAULT TRUE
- `created_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

- `updated_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL

نکته

- `role` است `admin`, `buyer`, `visitor` فقط یکی از
-

۲-۲. Product

محصولات پلاستیکی ثبت شده توسط ادمین

فیلدها

- `id` : BIGINT / UUID
- `title` : VARCHAR(200) NOT NULL
- `price` : DECIMAL(15,2) NOT NULL
- `weight` : DECIMAL(10,2) NOT NULL
- `color` : VARCHAR(50) NULL
- `quality` : VARCHAR(20) NOT NULL
- `description` : TEXT NULL
- `image_urls` : JSONB NULL
- `stock` : INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
- `is_active` : BOOLEAN DEFAULT TRUE
- `created_by` : BIGINT NOT NULL
- `created_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
- `updated_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL

نکته

- `created_by` اشاره کند `admin` با نقش `User` باید به یک
-

۲-۳. CartItem

آیتم های موقت سبد خرید خریدار

فیلدها

- `id` : BIGINT / UUID
- `user_id` : BIGINT NOT NULL
- `product_id` : BIGINT NOT NULL
- `quantity` : DECIMAL(10,2) NOT NULL
- `added_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
- `updated_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL

نکته

- پیشنهاد می‌شود `UNIQUE(user_id, product_id)`، برای جلوگیری از تکرار

۲-۴. Order

سفارش نهایی ثبت‌شده توسط خریدار

فیلدها

- `id` : BIGINT / UUID
- `buyer_id` : BIGINT NOT NULL
- `visitor_id` : BIGINT NULL
- `total_price` : DECIMAL(15,2) NOT NULL
- `status` : VARCHAR(20) NOT NULL
- `created_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
- `updated_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL

نکته

- `visitor_id` ویزیتور فعلی سفارش را نگه می‌دارد.
- `status` یکی از `pending`, `assigned`, `loading`, `delivered`, `cancelled` است.

۲-۵. OrderItem

آیتم‌های داخل هر سفارش

فیلدها

- `id` : BIGINT / UUID
- `order_id` : BIGINT NOT NULL
- `product_id` : BIGINT NOT NULL
- `quantity` : DECIMAL(10,2) NOT NULL
- `unit_price` : DECIMAL(15,2) NOT NULL
- `total_price` : DECIMAL(15,2) NOT NULL

نکته

- `unit_price` قیمت فریز شده در زمان ثبت سفارش است.
 - `total_price = quantity × unit_price`
-

۲-۶. OrderAssignment

تاریخچه تخصیص سفارش به ویزیتور

فیلدها

- `id` : BIGINT / UUID
- `order_id` : BIGINT NOT NULL
- `old_visitor_id` : BIGINT NULL
- `new_visitor_id` : BIGINT NOT NULL
- `assigned_by` : BIGINT NOT NULL
- `reason` : TEXT NULL
- `assigned_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

نکته

- این جدول برای ثبت تاریخچه تخصیص و تخصیص مجدد استفاده می‌شود.
-

۲-۷. OrderStatusHistory

تاریخچه تغییر وضعیت سفارش

فیلدها

- `id` : BIGINT / UUID
- `order_id` : BIGINT NOT NULL
- `old_status` : VARCHAR(20) NOT NULL
- `new_status` : VARCHAR(20) NOT NULL
- `changed_by` : BIGINT NOT NULL
- `note` : TEXT NULL
- `changed_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

نکته

- این موجودیت برای ردیابی کامل مسیر سفارش ضروری است.
-

۲-۸. PriceHistory

تاریخچه تغییرات قیمت محصول

فیلدها

- `id` : BIGINT / UUID
- `product_id` : BIGINT NOT NULL
- `old_price` : DECIMAL(15,2) NULL
- `new_price` : DECIMAL(15,2) NOT NULL
- `changed_by` : BIGINT NOT NULL
- `changed_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

نکته

- `old_price` باشد `NULL` در رکورد اولیه می‌تواند.
-

۲-۹. StockHistory

تاریخچه تغییرات موجودی محصول

فیلدها

- `id` : BIGINT / UUID
- `product_id` : BIGINT NOT NULL
- `old_stock` : INTEGER NULL
- `new_stock` : INTEGER NOT NULL
- `reason` : VARCHAR(50) NOT NULL
- `changed_by` : BIGINT NOT NULL
- `changed_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

نکته

- `old_stock` باشد `NULL` در رکورد اولیه می‌تواند.
-

۲-۱۰. OTPCode

کدهای یکبارمصرف برای ثبت‌نام، ورود و تغییر شماره تلفن.

فیلدها

- `id` : BIGINT / UUID
- `phone` : VARCHAR(11) NOT NULL
- `code` : VARCHAR(5) NOT NULL
- `purpose` : VARCHAR(20) NOT NULL
- `expires_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL
- `is_used` : BOOLEAN DEFAULT FALSE
- `attempt_count` : INTEGER DEFAULT 0
- `locked_until` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL
- `created_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

نکته

- `purpose` باشد `register`, `login`, `change_phone` می‌تواند.
-

۲-۱۱. Notification

تاریخچه پیامک‌ها و اعلان‌های ارسالی

فیلدها

- `id` : BIGINT / UUID
 - `user_id` : BIGINT NOT NULL
 - `related_type` : VARCHAR(30) NULL
 - `related_id` : BIGINT NULL
 - `type` : VARCHAR(10) NOT NULL
 - `message` : TEXT NOT NULL
 - `sent_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
 - `is_read` : BOOLEAN DEFAULT FALSE
-

۲-۱۲. AccountDeletionRequest

درخواست حذف حساب کاربری

فیلدها

- `id` : BIGINT / UUID
- `user_id` : BIGINT NOT NULL
- `status` : VARCHAR(20) NOT NULL
- `requested_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
- `reviewed_by` : BIGINT NULL
- `reviewed_at` : TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL
- `admin_note` : TEXT NULL

نکته

- `status` است یکی از `pending`, `approved`, `rejected`.
-

۲-۱۳. SystemSetting

تنظیمات کلی سیستم

فیلدها

- **key** : VARCHAR(100) PRIMARY KEY
- **value** : TEXT NOT NULL
- **description** : TEXT NULL
- **updated_at** : TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

نکته

- نگهداری می‌شود **key = factory_phone** برای شماره تماس کارخانه، یک رکورد با

روابط و کاردینالیتی‌ها (۳)

روابط اصلی ۳-۱.

- ثبت کند **Order** می‌تواند چندین **buyer** با نقش **User** یک
- ایجاد کند **Product** می‌تواند چندین **admin** با نقش **User** یک
- تحویل دهد **Order** می‌تواند چندین **visitor** با نقش **User** یک
- است **OrderItem** شامل چندین **Order** هر
- اشاره می‌کند **Product** به یک **OrderItem** هر
- داشته باشد **CartItem** می‌تواند چندین **buyer** با نقش **User** هر
- ظاهر شود **CartItem** و **OrderItem** می‌تواند در چندین **Product** هر
- داشته باشد **StockHistory** و **PriceHistory** می‌تواند چندین رکورد **Product** هر
- **OrderAssignment** و **OrderStatusHistory** می‌تواند چندین رکورد **Order** هر داشته باشد
- دریافت کند **Notification** می‌تواند چندین **User** هر
- ثبت کند **AccountDeletionRequest** می‌تواند چندین **User** هر
- فقط به یک شماره تلفن و یک هدف مشخص تعلق دارد **OTPCode** هر

کاردینالیتی پیشنهادی ۳-۲.

- User 1 --- * Product
 - User 1 --- * Order
 - User 1 --- * CartItem
 - Product 1 --- * CartItem
 - Order 1 --- * OrderItem
 - Product 1 --- * OrderItem
 - Order 1 --- * OrderAssignment
 - Order 1 --- * OrderStatusHistory
 - Product 1 --- * PriceHistory
 - Product 1 --- * StockHistory
 - User 1 --- * PriceHistory
 - User 1 --- * StockHistory
 - User 1 --- * OrderAssignment
 - User 1 --- * OrderStatusHistory
 - User 1 --- * Notification
 - User 1 --- * AccountDeletionRequest
 - User 1 --- * AccountDeletionRequest as reviewer
-

محدودیت‌ها و قیود مهم (۴)

۴-۱. User

- `phone` باید یکتا باشد.
- `role` باشد `admin`, `buyer`, `visitor` فقط یکی از
- کاربر غیرفعال حق ورود ندارد.

۴-۲. Product

- `price` ≥ 0
- `stock` ≥ 0
- `quality` فقط اولیه یا بازافتی
- `image_urls` حداکثر ۵ تصویر را نگه دارد

۴-۳. CartItem

- `quantity > 0`
- فقط یک رکورد فعال وجود داشته باشد `product_id` و `user_id` برای هر

۴-۴. Order / OrderItem

- `status` فقط یکی از وضعیت‌های مجاز باشد
- در زمان ثبت سفارش فریز شود `unit_price` قیمت
- `total_price` برابر مجموع آیتم‌ها باشد
- `CartItem` پس از ثبت موفق سفارش، های مرتبط حذف شوند

۴-۵. OTPCode

- کد باید زمان‌دار و یکبار مصرف باشد
- پس از ۵ تلاش ناموفق، قفل موقت اعمال شود

۴-۶. AccountDeletionRequest

- `pending, approved, rejected` درخواست فقط یکی از وضعیت‌های را داشته باشد
- `reviewed_by` و `reviewed_at` فقط پس از بررسی مقدار می‌گیرند

۴-۷. SystemSetting

- `key` باید یکتا باشد
- `factory_phone` به عنوان تنظیم کل سیستم ذخیره می‌شود

۵) Indexing ملاحظات فیزیکی و

نهایی مهم هستند DDL و Physical ERD این موارد برای

ایندکس‌های پیشنهادی

- `User.phone`
- `Order.buyer_id`
- `Order.status`

- OrderItem.order_id
- Product.title
- OrderAssignment.order_id
- AccountDeletionRequest.user_id
- OTPCode.phone
- Notification.user_id

CHECK Constraint های پیشنهادی

- price >= 0
- stock >= 0
- quantity > 0
- status در بازه‌ی مقادیر مجاز
- role در بازه‌ی مقادیر مجاز

۶) PlantUML نهایی ERD

@startuml

title ERD - اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی

left to right direction

skinparam classAttributeIconSize 0

skinparam shadowing false

skinparam backgroundColor white

skinparam defaultFontName Vazirmatn

```
class User {
    +id: BIGINT
    phone: VARCHAR(11)
    full_name: VARCHAR(100)
    address: TEXT
    role: VARCHAR(20)
    is_active: BOOLEAN
    created_at: TIMESTAMP
    updated_at: TIMESTAMP
}
```

```
class Product {  
  +id: BIGINT  
  title: VARCHAR(200)  
  price: DECIMAL(15,2)  
  weight: DECIMAL(10,2)  
  color: VARCHAR(50)  
  quality: VARCHAR(20)  
  description: TEXT  
  image_urls: JSONB  
  stock: INTEGER  
  is_active: BOOLEAN  
  created_by: BIGINT  
  created_at: TIMESTAMP  
  updated_at: TIMESTAMP  
}
```

```
class CartItem {  
  +id: BIGINT  
  user_id: BIGINT  
  product_id: BIGINT  
  quantity: DECIMAL(10,2)  
  added_at: TIMESTAMP  
  updated_at: TIMESTAMP  
}
```

```
class Order {  
  +id: BIGINT  
  buyer_id: BIGINT  
  visitor_id: BIGINT  
  total_price: DECIMAL(15,2)  
  status: VARCHAR(20)  
  created_at: TIMESTAMP  
  updated_at: TIMESTAMP  
}
```

```
class OrderItem {
```

```
+id: BIGINT
order_id: BIGINT
product_id: BIGINT
quantity: DECIMAL(10,2)
unit_price: DECIMAL(15,2)
total_price: DECIMAL(15,2)
}
```

```
class OrderAssignment {
  +id: BIGINT
  order_id: BIGINT
  old_visitor_id: BIGINT
  new_visitor_id: BIGINT
  assigned_by: BIGINT
  reason: TEXT
  assigned_at: TIMESTAMP
}
```

```
class OrderStatusHistory {
  +id: BIGINT
  order_id: BIGINT
  old_status: VARCHAR(20)
  new_status: VARCHAR(20)
  changed_by: BIGINT
  note: TEXT
  changed_at: TIMESTAMP
}
```

```
class PriceHistory {
  +id: BIGINT
  product_id: BIGINT
  old_price: DECIMAL(15,2)
  new_price: DECIMAL(15,2)
  changed_by: BIGINT
  changed_at: TIMESTAMP
}
```

```
class StockHistory {  
  +id: BIGINT  
  product_id: BIGINT  
  old_stock: INTEGER  
  new_stock: INTEGER  
  reason: VARCHAR(50)  
  changed_by: BIGINT  
  changed_at: TIMESTAMP  
}
```

```
class OTPCode {  
  +id: BIGINT  
  phone: VARCHAR(11)  
  code: VARCHAR(5)  
  purpose: VARCHAR(20)  
  expires_at: TIMESTAMP  
  is_used: BOOLEAN  
  attempt_count: INTEGER  
  locked_until: TIMESTAMP  
  created_at: TIMESTAMP  
}
```

```
class Notification {  
  +id: BIGINT  
  user_id: BIGINT  
  related_type: VARCHAR(30)  
  related_id: BIGINT  
  type: VARCHAR(10)  
  message: TEXT  
  sent_at: TIMESTAMP  
  is_read: BOOLEAN  
}
```

```
class AccountDeletionRequest {  
  +id: BIGINT  
  user_id: BIGINT  
  status: VARCHAR(20)
```

```
requested_at: TIMESTAMP
reviewed_by: BIGINT
reviewed_at: TIMESTAMP
admin_note: TEXT
}
```

```
class SystemSetting {
+key: VARCHAR(100)
value: TEXT
description: TEXT
updated_at: TIMESTAMP
}
```

```
User "1" -- "0..*" Product : created_by
User "1" -- "0..*" Order : buyer_id
User "1" -- "0..*" Order : visitor_id
User "1" -- "0..*" CartItem
Product "1" -- "0..*" CartItem
Order "1" -- "0..*" OrderItem
Product "1" -- "0..*" OrderItem
Order "1" -- "0..*" OrderAssignment
Order "1" -- "0..*" OrderStatusHistory
Product "1" -- "0..*" PriceHistory
Product "1" -- "0..*" StockHistory
User "1" -- "0..*" PriceHistory : changed_by
User "1" -- "0..*" StockHistory : changed_by
User "1" -- "0..*" OrderAssignment : assigned_by
User "1" -- "0..*" OrderStatusHistory : changed_by
User "1" -- "0..*" Notification
User "1" -- "0..*" AccountDeletionRequest : requester
User "1" -- "0..*" AccountDeletionRequest : reviewer
@enduml
```

نکات اجرایی مهم (۷)

- حساب‌شده است و بعد از ذخیره denormalization یک Order در total_price ها محاسبه می‌شود OrderItem.
 - های مرتبط حذف می‌شوند CartItem، پس از ثبت موفق سفارش.
 - وضعیت مستقل و قابل رهگیری دارد AccountDeletionRequest.
 - برای ذخیره‌ی شماره تماس کارخانه استفاده می‌شود SystemSetting.
 - باشند NULL در رکورد اولیه می‌توانند old_price و old_stock.
-

۸) جمع‌بندی

برای تحلیل، مستندسازی و پیاده‌سازی قابل استفاده است و اصلاحات کلیدی زیر را پوشش ERD این نسخه‌ی می‌دهد:

- تاریخچه وضعیت سفارش
- درخواست حذف حساب
- شماره تماس کارخانه در تنظیمات سیستمی
- OTP قفل
- تاریخچه قیمت و موجودی
- سبد خرید موقت
- تخصیص و تخصیص مجدد ویزیتور

DDL و Physical ERD مناسب است و هم به راحتی می‌تواند به Logical ERD این نسخه هم برای تبدیل شود PostgreSQL نهایی.